

# TD2 : Concepts relationnels et langage algébrique – Corrigé ec28c97

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## Exercice n° 1 : base de données AIRBASE

**Q1** Est-il possible qu'un même pilote effectue plusieurs fois une formation sur le même type d'appareil ?

Il n'existe dans le schéma aucune contrainte interdisant qu'un même pilote fasse plusieurs formations sur le même type d'appareil ou même fasse plusieurs fois le même stage de formation (mais à des dates différentes).

**Q2** Plusieurs pilotes peuvent-ils suivre la même formation (même type de formation à la même date) ?

Oui car l'attribut `NUMPIL` faisant partie de la clef primaire, les tuples décrivant le suivi d'une même formation par plusieurs pilotes différents seront de toutes façons distincts (ils diffèrent par la valeur de `NUMPIL`).

**Q3** Quelles sont toutes les contraintes d'intégrité structurelles mises en jeu lors d'une opération d'insertion dans la relation `FORMATION` ?

Lors de l'insertion d'un nouveau tuple dans la relation, il faut :

- que la valeur donnée à chaque attribut soit une valeur admissible pour cet attribut, i.e. elle doit appartenir à son domaine sémantique (CI de domaine) ;
- que le couple de valeurs attribuées à (`NUMPIL`, `DATE`) n'existe pas déjà dans la relation et que les valeurs de ces deux attributs soient spécifiées, i.e. les valeurs manquantes ou nulles sont interdites (CI de relation) ;
- que la valeur attribuée à `NUMPIL` existe déjà dans la relation `PILOTE` (le pilote doit être créé) et que celle de `TYPE_F` existe dans la relation `STAGE` (CI de référence).

**Q4** Donnez le numéro et le nom des avions conduits par tous les pilotes de la compagnie.

R4.1 = Projection (`PILOTE` / `NUMPIL`)  
R4.2 = Projection (`VOL` / `NUMPIL`, `NUMAV`)  
R4.3 = Division (`R4.2`, `R4.1` / `NUMPIL`, `NUMPIL`)  
R4.4 = Jointure (`R4.3`, `AVION` / `NUMAV` = `NUMAV`)  
R4.5 = Projection (`R4.4` / `NUMAV`, `NOMAV`)

**Q5** Existe-t-il des villes desservies par tous les types d'appareil (NOMAV) ? Si oui, donnez le nom de ces villes.

```
R5.1 = Projection (AVION / NOMAV)
R5.2 = Jointure (VOL, AVION / NUMAV = NUMAV)
R5.3 = Projection (R5.2 / VILLE_ARR, NOMAV)
R5.4 = Division (R5.3, R5.1 / NOMAV, NOMAV)
```

**Q6** Sur quels types d'appareil (NOMAV), le pilote Dupont a-t-il reçu une formation ?

```
R6.1 = Sélection (PILOTE / NOMPIL = 'DUPONT')
R6.2 = Jointure (FORMATION, R6.1 / NUMPIL = NUMPIL)
R6.3 = Jointure (STAGE, R6.2 / TYPE_F = TYPE_F)
R6.4 = Projection (R6.3 / NOMAV)
```

**Q7** Quel est le nom des pilotes ayant eu une formation pour tous les types d'appareil ?

```
R7.1 = Projection (AVION / NOMAV)
R7.2 = Jointure (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R7.3 = Projection (R7.2 / NUMPIL, NOMAV)
R7.4 = Division (R7.3, R7.1 / NOMAV, NOMAV)
R7.5 = Jointure (PILOTE, R7.4 / NUMPIL = NUMPIL)
R7.6 = Projection (R7.5 / NOMPIL)
```

**Q8** Existe-t-il des villes desservies à partir de n'importe quelle ville de départ ?

```
R8.1 = Projection (VOL / VILLE_DEP)
R8.2 = Projection (VOL / VILLE_DEP, VILLE_ARR)
R8.3 = Division (R8.2, R8.1 / VILLE_DEP, VILLE_DEP)
```

**Q9** Quels sont les noms et adresses des pilotes ayant reçu des formations sur, au moins, les mêmes appareils que le pilote 104 ?

```
R9.1 = Sélection (FORMATION / NUMPIL = 104)
R9.2 = Jointure (R9.1, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.3 = Projection (R9.2 / NOMAV)
R9.4 = Jointure (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.5 = Projection (R9.4 / NUMPIL, NOMAV)
R9.6 = Division (R9.5, R9.3 / NOMAV, NOMAV)
R9.7 = Jointure (PILOTE, R9.6 / NUMPIL = NUMPIL)
R9.8 = Projection (R9.7 / NOMPIL, ADR)
```

**Q10** Quels sont les noms et adresses des pilotes n'ayant pas reçu de formation ?

```
R10.1 = Projection (FORMATION / NUMPIL)
R10.2 = Projection (PILOTE / NUMPIL)
R10.3 = Différence (R10.2, R10.1)
R10.4 = Jointure (R10.3, PILOTE / NUMPIL = NUMPIL)
R10.5 = Projection (R10.4 / NOMPIL, ADR)
```

## Exercice n° 2 : agence immobilière

**Q11** Avec la modélisation relationnelle proposée, un locataire peut-il louer plusieurs appartements différents ? Pourquoi ?

Non, car dans la relation **LOCATAIRE** l'attribut **NUM** correspond au numéro de l'appartement loué. Or, pour chaque tuple, cet attribut ne peut admettre qu'au plus une valeur (Cf. Première forme normale).

**Q12** Existe-t-il des opérations de mise à jour sur la relation **PROPRIO** pouvant remettre en cause l'intégrité de référence ? Si oui, donnez-en un exemple précis, pour chaque type d'opération.

La relation **PROPRIO** ne contient aucune clef étrangère. Donc les opérations d'insertion ou de modification ne mettent jamais en jeu une contrainte de référence. Par contre, la clef primaire de cette relation est associée à une clef étrangère **CODE** dans la relation **APPART**. Ainsi, si on supprime un propriétaire, il faut au préalable s'assurer qu'il n'existe dans **APPART** aucun appartement appartenant au propriétaire considéré.

Par exemple, si les seules valeurs de **CODE** dans **APPART** sont : {1, 5, 8, 17}, il sera impossible de supprimer les propriétaires dont l'identifiant correspond à une de ces valeurs. On pourra par contre supprimer tous les autres sans problème.

**Q13** Tel que le schéma relationnel est défini, la base peut-elle contenir des redondances de données ? Si oui, lesquelles ?

Oui. En fait la base peut contenir des redondances lorsqu'une même personne est à la fois locataire et propriétaire. Dans ce cas, ses nom et prénom seront dupliqués dans les relations **PROPRIO** et **LOCATAIRE**.

**Q14** Quels sont les appartements (numéro et type) du propriétaire Jean Martin ?

R14.1 = Sélection (**PROPRIO** / **NOM** = 'MARTIN')  
R14.2 = Sélection (R14.1 / **PRENOM** = 'JEAN')  
R14.3 = Jointure (R14.2, **APPART** / **CODEP** = **CODE**)  
R14.4 = Projection (R14.3 / **NUM**, **TYPE**)

**Q15** Y a-t-il un locataire qui soit en même temps propriétaire ? Si oui donnez son nom.

R15.1 = Projection (**LOCATAIRE** / **CODEL**, **NOM**, **PRENOM**)  
R15.2 = Intersection (R15.1, **PROPRIO**)  
R15.3 = Projection (R15.2 / **NOM**)

ou

R'15.1 = Jointure (**LOCATAIRE**, **PROPRIO** / **CODEL** = **CODEP**)  
R'15.2 = Projection (R'15.1 / **NOM**)

**Q16** Quels sont les propriétaires (code et nom) n'ayant aucun appartement à Aix ?

R16.1 = Sélection (**APPART** / **VILLE** = 'AIX')  
R16.2 = Projection (R16.1 / **CODE**)  
R16.3 = Projection (**PROPRIO** / **CODEP**)  
R16.4 = Différence (R16.3, R16.2)  
R16.5 = Jointure (R16.4, **PROPRIO** / **CODEP** = **CODEP**)  
R16.6 = Projection (R16.5 / **CODEP**, **NOM**)

**Q17** Donnez toutes les informations sur les appartements inoccupés.

R17.1 = Projection (LOCATAIRE / NUM)  
R17.2 = Projection (APPART / NUM)  
R17.3 = Différence (R17.2, R17.1)  
R17.4 = Jointure (APPART, R17.3 / NUM = NUM)

**Q18** Quels sont les propriétaires (nom, prénom) qui ont des appartements de tous les types ?

R18.1 = Projection (APPART / TYPE)  
R18.2 = Projection (APPART / CODE, TYPE)  
R18.3 = Division (R18.2, R18.1 / TYPE, TYPE)  
R18.4 = Jointure (PROPRIO, R18.3 / CODEP = CODE)  
R18.5 = Projection (R18.4 / NOM, PRENOM)

**Q19** Quels sont les locataires (code) qui ne sont pas propriétaires ?

R19.1 = Projection (LOCATAIRE / CODEL)  
R19.2 = Projection (PROPRIO / CODEP)  
R19.3 = Différence (R19.1, R19.2)